

It works on local (2)

Tài liệu Đặc tả Kỹ thuật & Kiến trúc Hệ thống ThreatLens AI (MVP & MongoDB Schema)

Tài liệu này cung cấp toàn bộ đặc tả kỹ thuật, kiến trúc hệ thống, quy trình xử lý dữ liệu đầu vào, cơ chế gom cụm sự cố theo trạng thái, khung cảnh báo và đặc tả schema cơ sở dữ liệu MongoDB (Schema Phiên bản 2) của hệ thống ThreatLens AI.

PHẦN 1: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & MVP

1. Tóm tắt Dự án & Giá trị Cốt lõi

ThreatLens AI là hệ thống Trợ lý SOC (SOC Copilot) và Động cơ Phát hiện Đe dọa cấp doanh nghiệp. Hệ thống được thiết kế để giải quyết vấn đề **Quá tải Cảnh báo (Alert Fatigue)** cho các nhà phân tích SOC bằng cách chuyển đổi các bản ghi truy cập web thô (Apache, Nginx, IIS) số lượng lớn thành các sự cố an ninh có độ chính xác cao và có thể xử lý được.

Khác với các Web Application Firewall (WAF) truyền thống hoặc các công cụ so khớp regex không lưu trạng thái (stateless) vốn phát cảnh báo riêng lẻ cho từng truy vấn đáng ngờ, ThreatLens AI thực hiện một quy trình xử lý đa giai đoạn, có lưu trạng thái (stateful) để chuẩn hóa, chấm điểm, gom nhóm và triệt tiêu các cảnh báo nhiễu.

Các Trụ cột Giá trị Cốt lõi:

- **Gom nhóm Trạng thái Thông minh (Intelligent Stateful Grouping):** Gom tùm các cảnh báo thô từ cùng một địa chỉ IP nguồn vào các sự cố logic bằng cách sử dụng cửa sổ trượt 5 phút và thời gian cooldown trạng thái 30 phút.
- **Giảm thiểu Tấn công Trốn tránh Đa vòng (Multi-Round Evasion Mitigation):** Vô hiệu hóa các kỹ thuật làm mờ payload tinh vi của kẻ tấn công (mã hóa URL kép, homoglyph, ký tự điều khiển) thông qua tiền xử lý chuẩn hóa.
- **Chấm điểm Ngưỡng cảnh & Bảo vệ Chống Chiến thuật Tung mù (Smokescreen Protection):** Tổng hợp điểm từ nhiều danh mục luật và phân tách rủi ro theo độ nhạy cảm của endpoint để ngăn kẻ tấn công che giấu các hành vi xâm nhập có chủ đích.

- **Triệt tiêu Cảnh báo Giả bằng AI (AI-Driven False Positive Suppression):** Sử dụng các vector embedding dày đặc và công cụ Atlas Vector Search để tự động triệt tiêu các cảnh báo kích hoạt bởi tác vụ an toàn đã biết (ví dụ: healthcheck).
 - **Cấu hình Mã hóa Phân tách (Decoupled Cryptographic Configuration):** Bảo mật webhook và thông tin xác thực gửi thông báo trong MongoDB bằng thuật toán mã hóa Fernet, đảm bảo không bị lộ bản rõ (plaintext).
 - **CQRS Tối ưu Tốc độ Đọc (CQRS High-Performance Reads):** Sử dụng tính năng Materialized View tự động theo lịch của MongoDB Atlas để kết xuất các bảng phân tích dữ liệu nặng (như trình theo dõi chiến dịch APT phối hợp) với thời gian phản hồi dưới 1 mili-giây.
-

2. Kiến trúc Hệ thống Cốt lõi

ThreatLens chia vòng đời xử lý thành hai phần riêng biệt: **Quy trình Thu thập Log Không trạng thái (Stateless Log Ingestion Pipeline)** và **Vòng đời Quản lý Sự cố & Cảnh báo Có trạng thái (Stateful Incident & Alerting Lifecycle)**.

2.1 Sơ đồ Quy trình Thu thập và Xử lý

Sơ đồ dưới đây thể hiện cách dữ liệu log thô đi qua hệ thống, từ các dòng log phẳng cho đến khi lưu trữ trong MongoDB, truy vấn API và bộ gửi cảnh báo:

3. Quy trình Thu thập & Kỹ thuật Phòng thủ

Quy trình bảo mật log là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) và trốn tránh bằng Regex (ReDoS). ThreatLens triển khai các chốt chặn phòng thủ cấp thấp trực tiếp trong lớp thu thập dữ liệu.

3.1 AccessLogReadFlow: Thu thập & Làm sạch Log Cấp thấp

Lớp `AccessLogReadFlow` thực hiện phân đoạn tệp và làm sạch chuỗi cơ bản trước khi phân tích:

- **Thu thập ở Chế độ Nhị phân (Binary-Mode Ingestion):** Đọc các luồng log dưới dạng khối nhị phân, phân tích các dòng vật lý dựa trên ranh giới byte `0x0A` (`\n`) và `0x0D` (`\r`). Điều này tránh việc sập hệ thống (crash) do giải mã các bộ ký tự bị hỏng.
- **Ngăn chặn Tấn công Chèn dòng (Multi-line Injection Evasion):** Kẻ tấn công thường chèn ký tự xuống dòng trực tiếp trong các tiêu đề (headers) để chia nhỏ dòng log và giấu payload ở dòng tiếp theo. Lớp xử lý sẽ kiểm tra xem một dòng có bắt đầu bằng khoảng trắng thật lề hay không (dấu cách hoặc tab) và tự động gộp nó vào bản ghi request cha dưới dạng dòng tiếp nối (continuation line), đồng thời gắn nhãn bản ghi với cờ `continuation_merged` .
- **Loại bỏ UTF-8 BOM:** Phát hiện và loại bỏ các Byte Order Marks (`\xef\xbb\xbf`) ở khối dữ liệu đầu tiên để đảm bảo so khớp khóa-giá trị chính xác.
- **Giải mã dự phòng Latin-1 (Latin-1 Fallback Decoupling):** Nếu giải mã UTF-8 thất bại, công cụ sẽ chuyển sang mã hóa Latin-1 và gắn cờ siêu dữ liệu `decode_fallback_latin1` . Việc này ngăn chặn hành vi trốn tránh dựa trên việc cố ý làm crash luồng đọc log của hệ thống SOC.

3.2 RequestPreprocessor: Chuẩn hóa Payload Đa vòng

Kẻ tấn công che giấu các script độc hại bằng cách sử dụng mã hóa URL lồng nhau hoặc các thực thể HTML. Lớp `RequestPreprocessor` chuẩn hóa các payload trước khi đưa vào các luật regex hoặc bộ vector hóa.

```
[Payload thô đầu vào] | ▼ (Tối đa 5 vòng giải mã kết hợp html.unescape() + urllib.parse.unquote()) [Giải mã đa vòng an toàn] → Gắn cờ: decode_depth, decode_changed | ▼ (Chuẩn hóa Unicode NFKC) [Chuẩn hóa chữ đồng dạng] → Ví dụ: "a l e r t" -> "alert" | ▼ (So khớp regex thể thể chuỗi) [Loại bỏ ký tự điều khiển ASCII/Unicode] → Loại bỏ ký tự điều khiển (\x00-\x08, DEL, Cc/Cf) | ▼ [Chuẩn hóa khoảng trắng] → Thu gọn nhiều khoảng trắng liên tiếp thành một dấu cách " " | ▼ [Dữ liệu chuẩn hóa sạch] → Gửi đến Bộ so khớp luật & Bộ nhúng vector (Embedder)
```

3.3 Hạn chế Kiệt quệ Tài nguyên & Ranh giới Thuật toán

- **Kiểm tra Kích thước YAML:** Các tệp YAML cấu hình luật tấn công được xác thực và giới hạn ở mức tối đa 10MB để tránh kiệt quệ bộ nhớ RAM tại thời điểm tải tệp.
- **Cắt ngắn Dữ liệu Quét (Scan Target Truncation):** Các dữ liệu đầu vào truyền vào công cụ regex sẽ bị cắt ngắn ở độ dài tối đa `max_target_length = 200,000` ký tự để bảo vệ công cụ regex khỏi bị tràn bộ nhớ Heap.
- **Ngăn ngừa ReDoS:** Bộ phân tích luật kiểm tra các mẫu regex đã biên dịch để tìm kiếm rủi ro quay lui vô hạn (catastrophic backtracking) (ví dụ: các vòng lặp lồng nhau như `(a+)+` hoặc `([a-zA-Z]+)*`) và từ chối biên dịch chúng khi ở chế độ nghiêm ngặt (strict mode).

4. Phân tích Đe dọa & Cơ chế Chấm điểm Trạng thái

ThreatLens AI kết hợp các luật heuristics và học máy (ML) để tính toán điểm rủi ro hỗn hợp, sau đó tiến hành gom cụm cảnh báo động.

4.1 Cơ chế Chấm điểm Rủi ro Hỗn hợp

Lớp `RiskEngine` tính toán điểm số rủi ro hợp nhất cho mỗi bản ghi:

$\text{FinalRiskScore} = \min(100, \max(\text{RuleScore}, \text{MLProbability} \times 100) + \text{FeatureBonus})$

$\text{FinalRiskScore} = \min(100, \max(\text{RuleScore}, \text{MLProbability} \times 100) + \text{FeatureBonus})$

- **Tổng hợp Điểm Luật:** Các luật được phân nhóm theo danh mục bảo mật (SQLi, XSS, Path Traversal, Scanners,...). Công cụ lấy điểm số lớn nhất *trong mỗi danh mục*, cộng tổng chúng lại và cộng thêm điểm thưởng đa danh mục (+10 điểm cho mỗi danh mục bổ sung khớp luật).

- **Trọng số Điểm thưởng Ngưỡng cảnh:**
 - **Từ khóa độc hại (Keywords):** Sự xuất hiện trực tiếp của các cụm từ khai thác phổ biến trong chuỗi chuẩn hóa: **+8** điểm.
 - **User-Agent của công cụ quét (Scanner):** Các chữ ký công cụ quét đã biết (như sqlmap, nikto): **+6** điểm.
 - **Đặc điểm Payload:** Mật độ ký tự đặc biệt cao (≥ 20 ký tự): **+4** điểm; số lượng tham số lớn (≥ 10 tham số): **+3** điểm.
 - **Ngưỡng cảnh máy chủ:** Mã phản hồi HTTP ≥ 500 : **+3** điểm (liên kết các cuộc tấn công với lỗi sập ứng dụng/lỗi hệ thống).

4.2 Bảo vệ Chống Chiến thuật Tung mù (Smokescreen Protection)

Kẻ tấn công thường tạo ra lượng lớn lưu lượng quét vô hại (ví dụ: quét các tệp tĩnh hoặc trang chủ) để làm nhiễu thông tin, nhằm che giấu các cuộc tấn công có chủ đích hướng vào các endpoint nhạy cảm.

ThreatLens phân nhóm các đường dẫn endpoint thành các danh mục riêng biệt:

1. **sensitive** (Ví dụ: **/admin**, **/config**, **/backup**, **/etc/passwd**)
2. **api_*** (Các tuyến REST API)
3. **root** (Trang chủ/Trang đáp)
4. **default** (Tất cả các tuyến khác)

Khi gom cụm các bản ghi thành một sự cố, công cụ sẽ đánh giá các endpoint. Nếu có endpoint nhạy cảm xuất hiện trong nhóm sự cố, điểm rủi ro cuối cùng và mức độ nghiêm trọng sẽ được quyết định **duy nhất** bởi các yêu cầu hướng tới nhóm endpoint nhạy cảm đó. Điều này giúp ngăn chặn điểm rủi ro của sự cố bị pha loãng bởi lưu lượng quét vô hại tần suất cao.

5. Vòng đời Gom cụm Sự cố theo Trạng thái

Các cảnh báo không trạng thái được hợp nhất thành các sự cố bảo mật có trạng thái thông qua **CorrelationEngine** và **IncidentManager**.

Alert DispatcherMongoDB AtlasIncident ManagerCorrelation EngineQuy trình Ingestion (Log đã chấm điểm)Alert DispatcherMongoDB AtlasIncident ManagerCorrelation EngineQuy trình Ingestion (Log đã chấm điểm)Không gửi thông báo mới (Triệt tiêu cảnh báo nhiễu)alt[Độ nghiêm trọng mới > Độ nghiêm trọng hiện tại (Leo thang)][Độ nghiêm trọng mới <= Độ nghiêm trọng hiện tại (Gộp bằng chứng)]alt[Có Sự cố Hoạt động (Trong thời gian Cooldown)][Không có Sự cố Hoạt động]Truyền các request đáng ngờ (risk_score >= ngưỡng)Gom nhóm theo IP nguồn & Cửa sổ trượt 5 phútPhân loại hành vi (Quét quét, Spammer, Tấn công đa chiều, Đơn lẻ)Xử lý sự cố đã gom cụmKiểm tra sự cố đang hoạt động trong cooldown (30 phút mỗi IP)Phá vỡ Cooldown & Tạo Sự cố Leo thang mớiPhát Cảnh báo Leo thang thời gian thựcGộp các sự kiện/bằng chứng mới vào tài liệu chaĐặt lại thời gian cooldown (30 phút từ thời điểm hiện tại)Thêm sự cố mới với trạng thái 'cooldown'Phát Cảnh báo thời gian thực

5.1 Phân loại Hành vi Hệ thống (Heuristic Behavioral Classification)

Các bản ghi log liên quan trong cửa sổ trượt 5 phút được phân loại dựa trên hành vi chiến thuật của chúng:

- **Dò quét (Reconnaissance - Scanning):** Số lượng endpoint URI duy nhất bị nhắm tới $\geq$ `recon_endpoint_threshold` (mặc định 5).
 - **Tấn công dồn dập (Brute Force - Volume Attack):** Tổng khối lượng tấn công nhắm vào một endpoint đơn lẻ $\geq$ `brute_force_threshold` (mặc định 15).
 - **Tấn công Đa chiều (Multi-Vector Attack):** Khớp với $\geq$ `multi_vector_threshold` (mặc định 2) loại hình tấn công khác nhau.
 - **Sự cố đơn lẻ (Single Incident):** Phân loại mặc định cho các sự kiện riêng lẻ, tần suất thấp.
-

6. Phân loại & Tối ưu hóa Cảnh báo Thông minh

6.1 Thiết lập Baseline Bất thường Động (Dynamic Anomaly Baselines)

Để phát hiện các đợt quét đột biến hoặc các chiến dịch brute-force mà không làm ngập lụt các nhà phân tích trong những khung giờ cao điểm thông thường, ThreatLens thiết lập một khung đánh giá baseline theo tuần:

1. **Chia phân đoạn theo Giờ trong Tuần:** Lưu lượng lịch sử được tổng hợp thành 168 giờ giờ riêng biệt (0=Thứ Hai 00:00, 167=Chủ Nhật 23:00) nhóm theo danh mục endpoint.

0=Thứ Hai 00:00

167=Chủ Nhật 23:00

2. **Ngưỡng Độ lệch 3-Sigma:** Một cảnh báo bất thường chỉ được gắn cờ nếu tỷ lệ hiện tại vượt quá ngưỡng: $\text{Ngưỡng} = \mu_{\text{giờ, nhóm}} + 3 \times \sigma_{\text{giờ, nhóm}}$
 $\text{Ngưỡng} = \mu_{\text{giờ, nhóm}} + 3 \times \sigma_{\text{giờ, nhóm}}$
3. **Sàn tối thiểu theo Nhóm Endpoint (Endpoint-Group Floors):** Các giới hạn số lượng tối thiểu được thực thi để ngăn chặn các cảnh báo rác trong thời điểm lưu lượng truy cập thấp (ví dụ: `sensitive` = 2, `api` = 20, `root` = 100). Cả độ lệch 3-sigma và sàn tối thiểu của nhóm đều phải được đáp ứng để kích hoạt cảnh báo bất thường.

6.2 Triệt tiêu Cảnh báo Giả bằng AI

Nhiều cảnh báo có độ nghiêm trọng cao thực chất lại là các tác vụ quét nội bộ an toàn hoặc các API kế thừa. ThreatLens phân loại chúng một cách linh hoạt:

1. **Nhúng Vector (Embedding):** Các yêu cầu đáng ngờ được đưa qua mô hình Sentence-Transformer (`all-MiniLM-L6-v2`) để xuất ra vector float 384 chiều.
2. **Tìm kiếm Vector trên Atlas (Atlas Vector Search):** Khi một sự cố mới được tạo ra, hệ thống thực hiện truy vấn `$vectorSearch` đối với bộ sưu tập `false_positives` chứa các chữ ký vector đã được nhà phân tích phê duyệt là an toàn.
3. **Triệt tiêu:** Nếu điểm tương đồng cosine (cosine similarity) `>= 0.90` , trạng thái sự cố sẽ được đặt thành `resolved` và gắn cờ `false_positive` trong cơ sở dữ liệu. Các bộ gửi cảnh báo thời gian thực sẽ bỏ qua sự cố này hoàn toàn.

7. Mô hình Phân tách & CQRS

7.1 Bộ gửi Cảnh báo Phân tách độc lập (Loose-Coupled Alert Dispatcher)

Gói gửi thông báo cảnh báo (`src/alerts/`) hoạt động hoàn toàn độc lập với lỗi xử lý log:

- **Cô lập Kênh truyền (Channel Isolation):** Các bộ gửi thông báo chuẩn (Slack, Telegram, Email SMTP) xử lý lỗi một cách độc lập. Một webhook bị lỗi sẽ ghi lại phản hồi chẩn đoán của nó nhưng không làm tắc nghẽn quy trình thu thập log hoặc các kênh thông báo khác.
- **Phân tách Mã hóa:** Các thông tin xác thực cấu hình (mật khẩu SMTP, bot token, webhook) được lưu trữ dưới dạng các giá trị mã hóa Fernet trong collection `alert_settings`. Các giá trị bản rõ sẽ chỉ được giải mã trong bộ nhớ RAM tại thời điểm gửi đi.

7.2 Mô hình CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

Để đảm bảo trang dashboard tải dữ liệu dưới 1 giây mà không gây nghẽn hoặc khóa tài nguyên trên bộ sưu tập log chính, ThreatLens chia đôi đường dẫn đọc và ghi.

- **Đường dẫn Ghi (Write Path):** Các log thô liên tục được đẩy vào collection `requests` bởi các bộ thu thập log.
- **Atlas Trigger:** Một trigger theo lịch chạy trên MongoDB Atlas mỗi 60 giây, thực hiện tổng hợp trước các chiến dịch APT đang hoạt động và lưu trữ chúng trực tiếp bằng lệnh `$merge` vào collection `active_campaigns`.
- **Đường dẫn Đọc nhanh (Fast Read Path):** Trang dashboard tổng quan đọc tổng số liệu thống kê và các thẻ chiến dịch từ `active_campaigns` bằng một lệnh `find()` đơn giản, đồng thời hiển thị dấu mốc thời gian cho biết lần tổng hợp gần nhất.

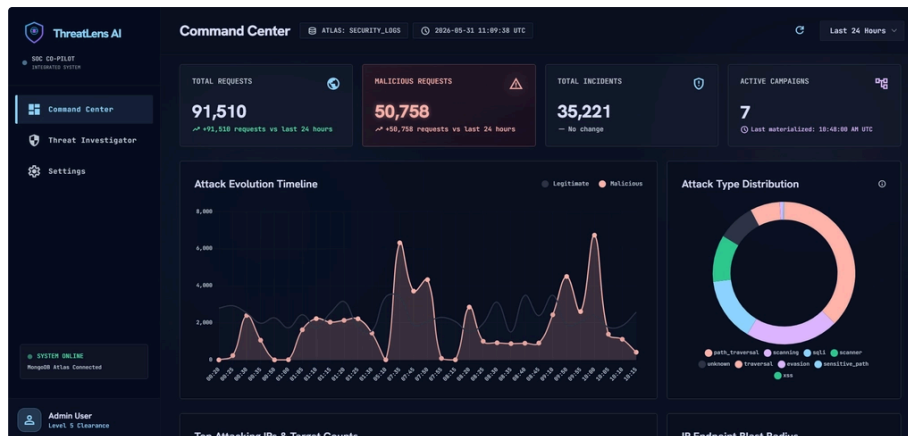
- **Đường dẫn Đọc động (Dynamic Read Path):** Khi nhà phân tích thay đổi thanh trượt theo cách thủ công (ví dụ: thay đổi ngưỡng chiến dịch) hoặc chọn các khoảng thời gian cụ thể, hệ thống sẽ thực hiện truy vấn tổng hợp trực tiếp trên collection `requests`, bỏ qua chế độ pre-computed.
-

8. Giao diện Dashboard & Hệ thống Thiết kế Cyberpunk

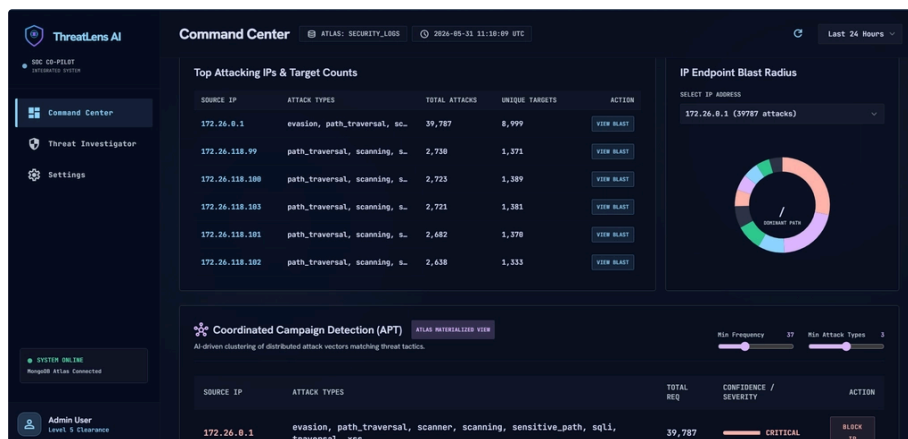
Giao diện Command Center của ThreatLens AI được thiết kế với giao diện tối tối ưu (dark-mode) theo phong cách Cyberpunk, sử dụng các đèn neon để hiển thị mức độ ưu tiên của mỗi đe dọa.

8.1 Giao diện Trung tâm Điều khiển (Command Center Dashboard)

- **Các thẻ Chỉ số (Metrics Cards):** Hiển thị Tổng số Request, Số Request Độc hại (bao gồm tỷ lệ phần trăm thay đổi so với khung thời gian đã chọn), Tổng số Sự cố và các Chiến dịch đang hoạt động.
- **Dòng thời gian Tiến triển Tấn công (Attack Evolution Timeline):** Biểu đồ cột xếp chồng biểu diễn số liệu theo đơn vị thời gian (phút/giờ/ngày) và được phân màu theo danh mục đe dọa.
- **Địa chỉ IP Tấn công Hàng đầu & Bán kính Ảnh hưởng:** Danh sách chi tiết các IP nguồn, số lượng endpoint mục tiêu và tổng số cuộc tấn công. Lựa chọn một IP sẽ kích hoạt biểu đồ hình bánh donut biểu diễn Bán kính Ảnh hưởng của IP đó.
- **Phát hiện Chiến dịch Phối hợp (APT):** Cung cấp chi tiết các nguồn chiến dịch, thanh độ tin cậy và nút chặn IP kết nối với tường lửa.



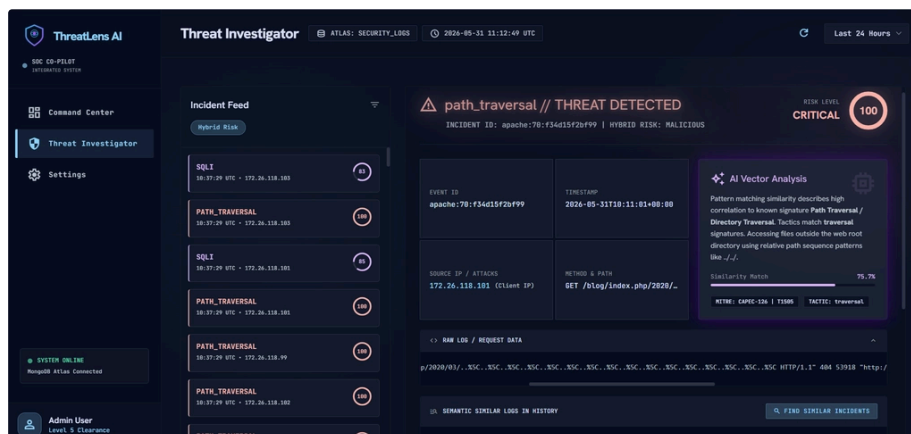
Hình 8.1: Tổng quan giao diện Trung tâm Điều khiển SOC (Command Center Dashboard)



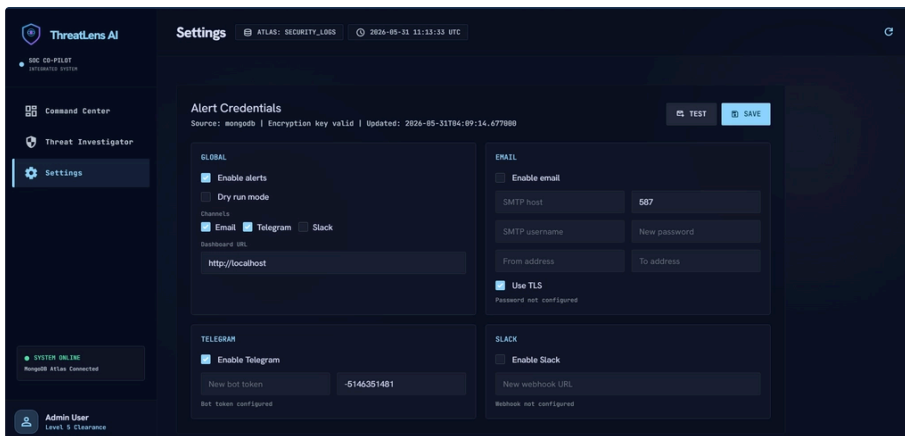
Hình 8.2: Biểu đồ danh sách IP tấn công hàng đầu và tỷ lệ bán kính ảnh hưởng và danh sách chiến dịch phối hợp

8.2 Không gian Làm việc của Nhà phân tích (Threat Investigator)

- **Thanh điều hướng Sự cố:** Danh sách các sự cố đang hoạt động hoặc đang trong cooldown, được đánh dấu bằng các huy hiệu điểm số rủi ro.
- **Khung Chi tiết Đe dọa:** Hiển thị ID sự cố, mốc thời gian, siêu dữ liệu IP nguồn, phương thức/đường dẫn mục tiêu và dòng log truy cập thô.
- **Thẻ Phân tích Vector bằng AI:** Hiển thị phần trăm tương đồng ngữ nghĩa, thẻ kỹ thuật MITRE CAPEC, các log lịch sử tương tự và hướng dẫn khắc phục sự cố.
- **Cấu hình Cảnh báo (Alert Credentials):** Cho phép nhà phân tích bật/tắt các kênh, nhập cấu hình SMTP, bot token, webhook và kiểm tra kết nối thời gian thực.



Hình 8.3: Giao diện chi tiết sự cố phục vụ công tác điều tra đe dọa (Threat Investigator)



Hình 8.4 Thiết lập thông tin xác thực cấu hình cảnh báo đa kênh và tắt cảnh báo giả bằng AI

PHẦN 2: ĐẶC TẢ SCHEMA CƠ SỞ DỮ LIỆU MONGODB

1. Cơ sở Thiết kế Schema

Các Quy tắc Thiết kế Chính:

- **Phân vùng Dữ liệu Logic:** Đảm bảo các thông tin của request, tiền xử lý, đặc trưng ML, kết quả phát hiện và điểm số cuối cùng nằm trong các sub-document riêng biệt.

- **Lưu trữ Phi chuẩn hóa cho Bảng chứng:** Thay vì thực hiện `$lookup` liên kết bảng giữa sự cố và log thô tại thời điểm truy vấn, toàn bộ thông tin yêu cầu của log được nhúng thẳng vào mảng `evidence` của sự cố. Số lượng bảng chứng này được giới hạn tối đa 100 bản ghi để tránh vượt quá giới hạn kích thước tài liệu BSON (16MB).
 - **Đồng bộ hóa Vector:** Float vector 384 chiều của mô hình ML được giữ ở cấp gốc (root level) để làm việc mượt mà với chỉ mục không gian vector (kNN Vector) của Atlas Search.
-

2. Các Bộ sưu tập (Collections) Cốt lõi

Các bộ sưu tập chính được sử dụng để quản lý trạng thái hệ thống:

2.1 Collection `requests`

Lưu trữ thông tin chi tiết về từng yêu cầu truy cập web đã qua xử lý và chấm điểm.

```
{ "_id": { "$oid": "6659c9b1d6f4b23c21a4f901" }, "_schema_version": 2, "event_id": "apache:70:f34d15f2bf99", "timestamp": { "$date": "2026-05-31T10:11:01.000Z" }, "server_type": "apache", "line_number": 70, "parse_status": "success", "flags": ["decode_changed", "decode_depth_limit_reached"], "physical_line_range": [70, 72], "embedding": [0.0125, -0.0432, 0.0891, 0.0012, 380], "request": { "source_ip": "172.26.118.101", "method": "GET", "uri": "/blog/index.php/2020/03/..%5C..%5C..%5C..%5C..%5C..%5C", "query_string": "p=1", "status_code": 404, "response_size": 53918, "user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)...", "raw_log": "172.26.118.101 - - [31/May/2026:10:11:01 +0000] \\\"GET /blog/index.php/2020/03/..%5C..%5C..%5C..%5C..%5C..%5C HTTP/1.1\\\" 404 53918" }, "preprocessed": { "normalized_uri": "/blog/index.php/2020/03/../../../../../../../../", "normalized_query_string": "p=1", "normalized_user_agent": "mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64)...", "normalized_request": "get /blog/index.php/2020/03/../../../../../../../../ p=1", "decode": { "depth": 2, "changed": true, "depth_uri": 2, "changed_uri": true, "depth_query": 1, "changed_query": false, "limit_reached": false, "removed_control_chars": false } }, "features": { "version": "1.0.0", "vector": { "uri_length": 58, "query_length": 3, "entropy": 4.12, "has_sql_keyword": 0.0, "has_xss_keyword": 0.0, "has_traversal_pattern": 1.0, "special_chars_density": 0.23 } }, "detection": { "rules": { "score": 80.0, "severity": "high", "matched_ids": ["path_traversal_url", "directory_traversal_escaped"], "matched_rules": [ { "id": "path_traversal_url", "score": 70 }, { "id": "directory_traversal_escaped", "score": 80 } ], "attack_type": "path_traversal" }, "ml": { "label": "malicious", "attack_type": "path_traversal", "probability": 0.9982, "should_alert": true } }, "scoring": { "risk_score": 88.0, "risk_bonus": 8, "risk_level": "critical", "final_label": "malicious", "should_alert": true, "detection_method": "hybrid", "detection_sources": ["rules", "ml"], "primary_signal": "rules", "risk_input_scores": { "rule": 80.0, "ml": 99.82 } } }
```

2.2 Collection incidents

Lưu trữ các request logs được xác định là mối đe dọa thực sự (được gắn nhãn cảnh báo từ các quy tắc hoặc mô hình ML).

```
{ "_id": { "$oid": "6659c9b1d6f4b23c21a4f901" }, "_schema_version": 2, "event_id": "apache:70:f34d15f2bf99", "server_type": "apache", "line_number": 70, "parse_status": "success", "timestamp": { "$date": "2026-05-31T10:11:01.000Z" }, "request": { "source_ip": "172.26.118.101", "method": "GET", "uri": "/blog/index.php/2020/03/../../../../%5C..%5C..%5C..%5C..%5C..%5C", "query_string": "p=1", "status_code": 404, "response_size": 53918, "user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)...", "raw_log": "172.26.118.101 - - [31/May/2026:10:11:01 +0000] \\\"GET /blog/index.php/2020/03/../../../../%5C..%5C..%5C..%5C..%5C..%5C HTTP/1.1\\\" 404 53918" }, "preprocessed": { "normalized_uri": "/blog/index.php/2020/03/../../../../../../../../", "normalized_query_string": "p=1", "normalized_user_agent": "mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64)...", "normalized_request": "get /blog/index.php/2020/03/../../../../../../../../ p=1", "decode": { "depth": 2, "changed": true } }, "features": { "version": "1.0.0", "vector": { "uri_length": 58, "special_chars_density": 0.23 } }, "detection": { "rules": { "score": 80.0, "severity": "high", "matched_ids": ["path_traversal_url"] }, "attack_type": "path_traversal" }, "ml": { "label": "malicious", "attack_type": "path_traversal", "probability": 0.9982 } }, "scoring": { "risk_score": 88.0, "risk_bonus": 8, "risk_level": "critical", "final_label": "malicious", "should_alert": true, "detection_method": "hybrid", "detection_sources": ["rules", "ml"], "primary_signal": "rules", "risk_input_scores": { "rule": 80.0, "ml": 99.82 } }, "embedding": [0.0125, -0.0432, 0.0891, 0.0012, 380] }
```

2.3 Collection **managed_incidents**

Quản lý trạng thái gom nhóm sự cố có lưu trạng thái (stateful correlated incidents) thời gian thực và theo dõi trạng thái cooldown/leo thang.

```
{ "_id": "INC-20260531-E4D2A9", "status": "cooldown", "cooldown_until": { "$date": "2026-05-31T10:41:01.000Z" }, "correlation_id": "ip_hash:172.26.118.101", "title": "Chuỗi Hành vi Tấn công Path Traversal Có trạng thái", "behavior_type": "reconnaissance", "source_ips": ["172.26.118.101"], "target_endpoints": ["/blog/index.php", "/admin/login.php"], "attack_types": ["path_traversal", "scanning"], "evidence_count": 3, "evidence_ids": ["apache:70:f34d15f2bf99", "apache:71:a8c1f930e321", "apache:72:c7e2f5b40e90"], "evidence": [ { "event_id": "apache:70:f34d15f2bf99", "timestamp": "2026-05-31T10:11:01.000Z", "request": { "source_ip": "172.26.118.101", "method": "GET", "uri": "/blog/index.php/2020/03/..%5C..%5C..%5C..%5C..%5C..%5C", "query_string": "p=1", "status_code": 404, "response_size": 53918 }, "scoring": { "risk_score": 88.0, "risk_level": "critical", "final_label": "malicious" } } ], "max_risk_score": 88.0, "severity": "critical", "created_at": { "$date": "2026-05-31T10:11:01.000Z" }, "updated_at": { "$date": "2026-05-31T10:11:01.000Z" }, "alert_sent": true }
```

2.4 Collection **active_campaigns**

Materialized View lưu trữ thông tin các nguồn IP thực hiện chiến dịch tấn công phối hợp APT. Được cập nhật tự động định kỳ bằng trigger trên Atlas.

```
{ "_id": "172.26.0.1", "ip": "172.26.0.1", "total_attacks": 39787, "attack_types": ["evasion", "path_traversal", "scanner", "scanning", "sensitive_path", "sqli", "traversal", "xss"], "target_uris": [ "/index.php", "/admin/config.php", "/wp-content/plugins/test" ], "first_seen": "2026-05-31T01:17:42.000Z", "last_seen": { "$date": "2026-05-31T10:48:00.000Z" }, "max_risk_score": 95, "avg_risk_score": 88.5, "target_count": 8999, "attack_type_count": 8, "risk_level": "critical", "status": "active", "materialized_at": { "$date": "2026-05-31T10:48:00.000Z" } }
```

2.5 Collection `attack_baselines`

Lưu trữ các thông số thống kê mean và std_dev về tần suất tấn công lịch sử cho mỗi khung giờ trong tuần (0-167) cho từng nhóm endpoint.

```
{ "_id": { "hour_of_week": 130, "endpoint_group": "sensitive" }, "mean": 0.43, "std_dev": 0.12 }
```

2.6 Collection `endpoint_min_floors`

Lưu trữ ngưỡng sàn hoạt động tối thiểu để kích hoạt cảnh báo động cho từng nhóm endpoint để triệt tiêu nhiễu khi lưu lượng quá thấp.

```
{ "_id": "sensitive", "min_floor": 2 }
```

2.7 Collection `false_positives`

Lưu trữ các vector embedding đại diện cho các request an toàn đã biết (ví dụ: healthcheck) để đối soát và loại bỏ cảnh báo giả bằng thuật toán Vector Search.

```
{ "_id": { "$oid": "6659c9b1d6f4b23c21a4f999" }, "notes": "Internal healthcheck agent route", "incident_id": "INC-20260530-AB49E2", "embedding": [0.0345, -0.0122, 0.0912, 0.0045, 380], "created_at": { "$date": "2026-05-31T04:00:00.000Z" } }
```

2.8 Collection `attack_patterns`

Lưu trữ các mẫu chữ ký tấn công tiêu chuẩn (MITRE ATT&CK / CAPEC) đã được nhúng vector để phục vụ việc so khớp giải thích mối đe dọa thông tin ngữ cảnh cho Analyst.

```
{ "_id": { "$oid": "6659c9b1d6f4b23c21a4fa01" }, "pattern_id": "path_traversal_url", "category": "Path Traversal", "name": "Path Traversal via URL", "description": "The attacker inputs path traversal characters such as '../' to access files outside the web root.", "payload_example": "../../etc/passwd", "severity": "high", "mitre": "CAPEC-126", "mitigation": "Sanitize user inputs and restrict directory access permissions.", "embedding": [0.0125, -0.0432, 0.0891, 0.0012, 380] }
```

2.9 Collection `alert_settings`

Lưu trữ cấu hình thông báo cảnh báo đa kênh (Slack, Telegram, Email) với các thông tin mật khẩu/token được mã hóa bằng khóa bảo mật Fernet.

```
{ "_id": "default", "alerts_enabled": true, "dry_run": false, "channels": ["email", "telegram"], "dashboard_url": "http://localhost", "email": { "enabled": false, "smtp_host": "smtp.mail.com", "smtp_port": 587, "smtp_username": "soc_alerts@mail.com", "smtp_password_encrypted": "gAAAAABmW...", "smtp_from": "soc_alerts@mail.com", "smtp_to": "analysts@mail.com", "smtp_use_tls": true }, "telegram": { "enabled": true, "bot_token_encrypted": "gAAAAABmW...", "chat_id": "-5146351481" }, "slack": { "enabled": false, "webhook_url_encrypted": "gAAAAABmW..." }, "created_at": { "$date": "2026-05-31T04:09:14.677Z" }, "updated_at": { "$date": "2026-05-31T04:09:14.677Z" } }
```

2.10 Collection `pipeline_runs`

Lưu trữ lịch sử thực thi của pipeline xử lý log, ghi nhận hiệu suất, số lượng dòng log đọc được, lỗi cú pháp, và số lượng cảnh báo được phát hiện.

```
{ "_id": { "$oid": "6a1b7fb50e77e43f5b3c4b87" }, "event_id": "run:apache_tmpy7l1fvnm:bd4d2bd2cbc6", "timestamp": "2026-05-31T00:24:25.413608+00:00", "server_type": "apache", "input_path": "C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Temp\\tmpy7l1fvnm.log", "output_dir": "D:\\Code\\test\\hackathon\\data\\raw\\_stream_tmp\\batch_000001_out", "rules_path": "D:\\Code\\test\\hackathon\\src\\rules\\attack_patterns.yaml", "collector": { "decode_error_records": 0, "had_bom_records": 0, "continuation_merged_records": 0 }, "counts": { "raw_lines": 30, "parsed_logs": 30, "normalized_logs": 30, "preprocessed_requests": 30, "scored_records": 30, "alerts": 0, "parse_errors": 0 }, "labels": { "benign": 30, "suspicious": 0, "malicious": 0 }, "ml": { "enabled": true, "prediction_count": 30, "labels": { "benign": 30, "attack": 0 }, "top_attack_types": [ ["unknown", 30] ], "top_attack_types": [], "top_matched_rule_ids": [] }
```

3. Các Chỉ mục (Indexes) Tối ưu hóa

Để hỗ trợ truy vấn nhanh chóng trên cơ sở dữ liệu hàng triệu log, các chỉ mục sau được thiết lập:

3.1 Chỉ mục Standard

Collection **requests**

- **Chỉ mục Thời gian (Chronological):** Tối ưu hóa việc lọc và sắp xếp theo mốc thời gian thực.

```
db.requests.createIndex({ "timestamp": -1 })
```

- **Chỉ mục IP Nguồn & Thời gian:** Tối ưu hóa việc nhóm và tìm kiếm lịch sử tấn công của một IP.

```
db.requests.createIndex({ "request.source_ip": 1, "timestamp": -1 })
```

- **Chỉ mục Điểm số Rủi ro:** Tối ưu hóa việc lọc nhanh các request độc hại trên Dashboard.

```
db.requests.createIndex({ "scoring.risk_score": 1, "timestamp": -1 })
```

- **Chỉ mục TTL (Tự động xóa):** Tự động dọn dẹp dữ liệu cũ sau 90 ngày để duy trì dung lượng đĩa cứng.

```
db.requests.createIndex({ "timestamp": 1 }, { expireAfterSeconds: 7776000 })
```

Collection **incidents**

- **Chỉ mục Thời gian (Chronological):** Tối ưu hóa việc lọc và sắp xếp cảnh báo theo mốc thời gian thực.

```
db.incidents.createIndex({ "timestamp": -1 })
```

- **Chỉ mục IP & Thời gian:** Tối ưu hóa việc tra cứu nhanh các cảnh báo của từng IP nguồn.

```
db.incidents.createIndex({ "request.source_ip": 1, "timestamp": -1 })
```

- Chỉ mục Điểm số Rủi ro: Tối ưu hóa việc sắp xếp độ nghiêm trọng của cảnh báo.

```
db.incidents.createIndex({ "scoring.risk_score": -1 })
```

- Chỉ mục TTL (Tự động xóa): Tự động dọn dẹp dữ liệu cảnh báo cũ sau 90 ngày.

```
db.incidents.createIndex({ "timestamp": 1 }, { expireAfterSeconds: 7776000 })
```

Collection `managed_incidents`

- Chỉ mục Phục vụ Cooldown: Tăng tốc kiểm tra cooldown hoạt động của IP.

```
db.managed_incidents.createIndex({ "cooldown_until": 1, "status": 1 })
```

- Chỉ mục So khớp IP & Trạng thái: Hỗ trợ tìm kiếm nhanh các sự cố đang mở của một IP.

```
db.managed_incidents.createIndex({ "source_ips": 1, "status": 1 })
```

3.2 Chỉ mục Atlas Vector Search (`vector_index`)

Được sử dụng cho tác vụ đối soát Triệt tiêu Cảnh báo Giả bằng AI và Tìm kiếm Sự cố Tương tự. Chỉ mục này cần được thiết lập trên hai collection `false_positives` và `requests` :

Cấu hình định nghĩa Chỉ mục (JSON định dạng Atlas)

```
{ "mappings": { "dynamic": false, "fields": { "embedding": { "dimensions": 384, "similarity": "cosine", "type": "knnVector" } } } }
```

4. Áp dụng Atlas Vector Search trong Hệ thống

Hệ thống sử dụng mô hình học máy **Sentence-Transformer** (`all-MiniLM-L6-v2`) để biến đổi các chuỗi ký tự request thô (kết hợp phương thức HTTP, URI, Query String) thành một vector số thực dày đặc (dense vector) **384** chiều.

4.1 Triệt tiêu Cảnh báo Giả (AI-Driven False Positive Suppression)

Khi `IncidentManager` phát hiện một chuỗi hành động đáng ngờ và gom cụm thành một `CorrelatedIncident` , hệ thống sẽ trích xuất vector embedding của sự cố đó và thực hiện truy vấn truy lùng các mẫu cảnh báo giả (False Positive) đã biết trong cơ sở dữ liệu.

- **Thuật toán sử dụng:** Tìm kiếm KNN Vector với độ đo độ tương đồng Cosine (Cosine Similarity).
- **Quy trình triệt tiêu:** Nếu độ tương đồng cosine giữa sự cố mới và một bản ghi false positive đã được xác minh đạt từ **0.90 trở lên (≥ 0.90)**, sự cố đó tự động được đánh dấu là **resolved** với lý do **false_positive** và bỏ qua các kênh gửi cảnh báo (Slack, Telegram, Email).

Cấu trúc MongoDB Aggregation Pipeline **\$vectorSearch** :

```
[ { "$vectorSearch": { "index": "vector_index", "path": "embedding", "queryVector": "<query_vector_384_chieu>", "numCandidates": 20, "limit": 1 } }, { "$project": { "_id": 1, "notes": 1, "incident_id": 1, "score": { "$meta": "vectorSearchScore" } } } ]
```

4.2 So khớp Mẫu Tấn công MITRE CAPEC (Attack Pattern Explanation)

Khi nhà phân tích SOC cần điều tra chuyên sâu về một sự cố (**Threat Investigator**), hệ thống thực hiện so khớp vector embedding của request độc hại đó với tập cơ sở dữ liệu các mẫu tấn công đã được gieo mầm (**attack_patterns** - cấu trúc dữ liệu theo CAPEC).

Hành động này giúp dashboard hiển thị ngay lập tức loại hình tấn công chính xác, mô tả chi tiết, ví dụ payload và khuyến nghị khắc phục từ CAPEC/MITRE tương ứng.

Cấu trúc MongoDB Aggregation Pipeline **\$vectorSearch** :

```
[ { "$vectorSearch": { "index": "vector_index", "path": "embedding", "queryVector": "<query_vector_384_chieu>", "numCandidates": 50, "limit": 3 } }, { "$project": { "_id": 0, "pattern_id": 1, "attack_type": 1, "category": 1, "name": 1, "description": 1, "examples": 1, "payload_example": 1, "remediation": 1, "mitigation": 1, "mitre": 1, "severity": 1, "score": { "$meta": "vectorSearchScore" } } } ]
```

4.3 Tìm kiếm Yêu cầu / Nhật ký Tương tự (Similar Request / Log Search)

Khi nhà phân tích SOC đang điều tra một request độc hại hoặc một sự cố cụ thể, hệ thống cho phép tìm kiếm các request khác có đặc trưng payload hoặc cấu trúc tương tự (Similar logs) trên toàn bộ collection `requests`.

Điều này giúp nhà phân tích nhanh chóng truy vết dấu chân của kẻ tấn công (footprint), phát hiện các endpoint khác cũng bị tấn công bằng phương thức tương tự hoặc các nỗ lực vượt qua bộ lọc bằng kỹ thuật tương tự nhưng chưa bị chặn.

Cấu trúc MongoDB Aggregation Pipeline `$vectorSearch`:

```
[ { "$vectorSearch": { "index": "vector_index", "path": "embedding", "queryVector": "<query_vector_384_chieu>", "numCandidates": 50, "limit": 5 } }, { "$project": { "_id": 0, "event_id": 1, "timestamp": 1, "source_ip": "$request.source_ip", "http_method": "$request.method", "uri": "$request.uri", "query_string": "$request.query_string", "status_code": "$request.status_code", "user_agent": "$request.user_agent", "risk_score": "$scoring.risk_score", "risk_level": "$scoring.risk_level", "final_label": "$scoring.final_label", "should_alert": "$scoring.should_alert", "score": { "$meta": "vectorSearchScore" } } } ]
```

5. Áp dụng MongoDB Aggregation Pipelines trong SOC Analytics

ThreatLens AI đẩy toàn bộ các tác vụ tính toán thống kê nặng xuống tầng cơ sở dữ liệu thông qua các Aggregation Pipelines phức tạp, giảm thiểu lượng dữ liệu truyền qua mạng và tối ưu hóa RAM của máy chủ ứng dụng.

5.1 Coordinated Campaign Detection (APT)

Tấn công APT phối hợp được định nghĩa khi một IP nguồn thực hiện số lượng tấn công lớn (`min_attacks`) và sử dụng nhiều loại hình kỹ thuật khác nhau (`min_attack_types`).

Pipeline thực hiện phân nhóm theo IP nguồn, thu thập các URI mục tiêu và loại hình tấn công độc đáo, sau đó lọc theo ngưỡng cấu hình động từ giao diện của SOC Analyst.

Cấu trúc MongoDB Aggregation Pipeline:

```
[ { "$match": { "$or": [ { "scoring.should_alert": true }, { "scoring.final_label": { "$in": ["malicious", "suspicious"] } } ], "timestamp": { "$gte": "<cutoff_date>" } } }, { "$group": { "_id": { "$ifNull": ["$request.source_ip", "Unknown"] }, "total_attacks": { "$sum": 1 }, "attack_types": { "$addToSet": "$detection.rules.attack_type" }, "target_uris": { "$addToSet": "$request.uri" }, "first_seen": { "$min": "$timestamp" }, "last_seen": { "$max": "$timestamp" } } }, { "$addFields": { "attack_type_count": { "$size": { "$ifNull": ["$attack_types", []] } }, "target_count": { "$size": { "$ifNull": ["$target_uris", []] } } } }, { "$match": { "total_attacks": { "$gte": "<min_attacks>" }, "attack_type_count": { "$gte": "<min_attack_types>" } } }, { "$sort": { "total_attacks": -1 } }, { "$limit": 10 } ]
```

5.2 Real-Time IP Blast Radius (Bán kính Ảnh hưởng)

Khi một IP nguồn thực hiện quét hoặc tấn công, SOC Analyst cần phân tích nhanh xem tác nhân này đang nhắm mục tiêu vào các API/URI nào và mật độ phân bố ra sao.

Để tối ưu hóa, pipeline này tính toán trực tiếp tỷ lệ phần trăm (**percentage**) của từng URI bị hit ngay trong MongoDB bằng kỹ thuật **\$group** hai cấp độ và **\$unwind** .

Cấu trúc MongoDB Aggregation Pipeline:


```
[ { "$match": { "request.source_ip": "<source_ip>" } }, { "$group": { "_id": { "$ifNull": [ "$request.uri", "Unknown" ] }, "uri_count": { "$sum": 1 } } }, { "$group": { "_id": null, "grand_total": { "$sum": "$uri_count" }, "uris": { "$push": { "uri": "$_id", "uri_count": "$uri_count" } } } }, { "$unwind": "$uris" }, { "$project": { "_id": 0, "uri": "$uris.uri", "count": "$uris.uri_count", "percentage": { "$cond": [ { "$eq": [ "$grand_total", 0 ] }, 0.0, { "$multiply": [ { "$divide": [ "$uris.uri_count", "$grand_total" ] }, 100.0 ] } ] } } }, { "$sort": { "count": -1 } }, { "$limit": 10 } ]
```

5.3 Time-Series Attack Evolution (Tiến trình Tấn công đa chiều)

Để vẽ biểu đồ phân tích xu hướng tấn công theo dạng stacked bar chart trên Dashboard, hệ thống cần nhóm dữ liệu theo các hộp thời gian (time buckets) và theo từng danh mục kỹ thuật tấn công. Pipeline sử dụng `$dateTrunc` để tự động làm tròn thời gian theo phút/giờ/ngày và gom nhóm hiệu quả.

Cấu trúc MongoDB Aggregation Pipeline:

```
[ { "$match": { "$or": [ { "scoring.should_alert": true }, { "scoring.final_label": { "$in": ["malicious", "suspicious"] } } ] } }, { "$addFields": { "_timeline_ts": { "$convert": { "input": "$timestamp", "to": "date", "onError": null, "onNull": null } }, "_attack_type": { "$ifNull": [ "$detection.rules.attack_type", { "$ifNull": ["$detection.ml.attack_type", "Unknown"] } ] } } }, { "$match": { "_timeline_ts": { "$ne": null } } }, { "$group": { "_id": { "timestamp": { "$dateTrunc": { "date": "$_timeline_ts", "unit": "hour", "binSize": 1 } }, "attack_type": "$_attack_type", "count": { "$sum": 1 } } }, { "$sort": { "_id.timestamp": 1, "_id.attack_type": 1 } }, { "$limit": 100 }, { "$project": { "_id": 0, "timestamp": "$_id.timestamp", "attack_type": "$_id.attack_type", "count": 1 } } ]
```

5.4 Dynamic Anomaly Baselines (Tính toán Baseline động theo 3-Sigma)

Hệ thống tính toán baseline số lượng yêu cầu tấn công trung bình và độ lệch chuẩn của từng Nhóm Endpoint cho mỗi Giờ trong tuần (0-167) để phát hiện hành vi tăng đột biến.

- **Giải thuật:**

- Trích xuất giờ trong tuần: $\text{hour_of_week} = (\text{DayOfWeek} - 1) \times 24 + \text{HourOfDay}$
 $\text{hour_of_week} = (\text{DayOfWeek} - 1) \times 24 + \text{HourOfDay}$
- Gom nhóm theo tuần-năm (`week_year`) để tính số lượng tấn công thực tế trong tuần đó.
- Phân nhóm lần hai để tính giá trị trung bình (`$avg`) và độ lệch chuẩn tổng thể (`$stdDevPop`).
- Ghi đè hoặc chèn kết quả trực tiếp vào bộ sưu tập đích thông qua toán tử `$merge` .

Cấu trúc MongoDB Aggregation Pipeline:

```
[ { "$match": { "$or": [ { "scoring.should_alert": true }, { "scoring.final_label": { "$in": ["malicious", "suspicious"] } } ] } }, { "$addFields": { "date_obj": { "$cond": { "if": { "$eq": [{ "$type": "$timestamp" }, "date"] }, "then": "$timestamp", "else": { "$dateFromString": { "dateString": "$timestamp", "onError": null, "onNull": null } } } }, "uri_val": { "$ifNull": ["$request.uri", "$uri"] } } }, { "$match": { "date_obj": { "$ne": null } } }, { "$project": { "hour_of_week": { "$add": [ { "$multiply": [ { "$subtract": [ { "$dayOfWeek": "$date_obj" }, 1 ] }, 24 ] }, { "$hour": "$date_obj" } ] }, "endpoint_group": { "$cond": { "if": { "$regexMatch": { "input": { "$ifNull": ["$uri_val", ""] }, "regex": "backup|db|admin|config|settings", "options": "i" } }, "then": "sensitive", "else": { "$let": { "vars": { "parts": { "$split": [ { "$ifNull": ["$uri_val", ""] }, "/" ] } }, "in": { "$cond": { "if": { "$gt": [ { "$size": "$$parts" }, 1 ] }, "then": { "$cond": { "if": { "$eq": [ { "$arrayElemAt": ["$$parts", 1] }, "api" ] }, "then": { "$cond": { "if": { "$gt": [ { "$size": "$$parts" }, 2 ] }, "then": { "$concat": ["api_", { "$arrayElemAt": ["$$parts", 2] } ] }, "else": "api" } }, "else": { "$arrayElemAt": ["$$parts", 1] } } } }, "else": "root" } } } } }, "week_year": { "$concat": [ { "$toString": { "$isoWeekYear": "$date_obj" } }, "-", { "$toString": { "$isoWeek": "$date_obj" } } ] } }, { "$group": { "_id": { "hour_of_week": "$hour_of_week", "endpoint_group": "$endpoint_group", "week_year": "$week_year" }, "count": { "$sum": 1 } } }, { "$group": { "_id": { "hour_of_week": "$_id.hour_of_week", "endpoint_group": "$_id.endpoint_group" }, "mean": { "$avg": "$count" }, "std_dev": { "$stdDevPop": "$count" } } }, { "$merge": { "into": "attack_baselines", "on": "_id", "whenMatched": "merge", "whenNotMatched": "insert" } } ]
```

5.5 Endpoint Group Floor Calculation (Nơi đây cần hoạt động tối thiểu)